

DECOLAGEM DA MISSÃO

A ENERGIA QUE
SUSTENTA O
PRIMEIRO
IMPULSO DA
MISSÃO

7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Energia, sustentabilidade e computação como base da eficiência energética.....	8
Figura 2 - Representação digital da integração entre tecnologia, energia renovável e sustentabilidade	11
Figura 3 - Estrutura conceitual de uma rede inteligente (<i>smart grid</i>), integrando computação e sistemas elétricos	12
Figura 4 - Sistema de dissipação e refrigeração de um processador com dissipadores e <i>coolers</i>	14
Figura 5 - Monitoramento inteligente em redes elétricas.....	15
Figura 6 - Inversores de frequência da Schneider Electric.....	16
Figura 7 - Relação entre variáveis físicas e processamento digital em sistemas de eficiência energética.....	18
Figura 8 - Etiquetagem de eficiência energética conforme PROCEL Edifica	21
Figura 9 - Iluminação LED eficiente e sustentável	23
Figura 10 - WEG Motor Specialist / WEG Motor Scan	24
Figura 11 - Integração de sensores e dados em redes elétricas inteligentes.....	25
Figura 12 - Ajuste automático de recursos computacionais para economia de energia	26
Figura 13 - Edifício-sede do banco do Brasil, referência em eficiência energética ...	29
Figura 14 - Refrigeração natural e controle inteligente em <i>data center</i> de alta eficiência	30
Figura 15 – Representação conceitual da convergência digital na eficiência energética.....	31

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo entre eficiência energética e eficiência computacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).....10

Quadro 2 - Materiais e aplicações em eficiência energética17

Quadro 3 – Contribuições da eficiência energética aos ODS.....27

Quadro 4 - Impactos econômicos e ambientais da eficiência energética no Brasil
(1990–2022)28



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Eficiência média de equipamentos elétricos	15
Tabela 2 - Comparativo de PUE em diferentes tipos de <i>data centers</i>	22
Tabela 3 - Indicadores de eficiência energética por setor	22

EMANIP

SUMÁRIO

FUNDAMENTOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	6
1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivos do capítulo	7
1.2 A energia como eixo do desenvolvimento tecnológico	7
1.3 Relação entre energia, sustentabilidade e computação	7
2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ENERGIA	9
2.1 Energia: Definição e formas	9
2.2 Eficiência energética: Conceito e importância	9
2.3 Relação entre eficiência e sustentabilidade	10
2.4 Eficiência energética e computação	11
3 PRINCÍPIOS FÍSICOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	12
3.1 Primeira Lei da Termodinâmica: Conservação de energia	13
3.2 Segunda Lei da Termodinâmica: Entropia e limites da eficiência	13
3.3 Energia elétrica: geração, transmissão e perdas	14
3.4 Princípios de potência e rendimento	15
3.5 Eficiência em motores e sistemas térmicos	16
3.6 Materiais e tecnologias emergentes	16
3.7 Integração entre princípios físicos e tecnologia digital	17
4 INDICADORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO	18
4.1 Fator de Carga (FC)	19
4.2 Fator de Potência (FP)	19
4.3 Rendimento global (η)	20
4.4 <i>Energy Performance Index</i> (EPI)	20
4.5 <i>Power Usage Effectiveness</i> (PUE)	21
4.6 <i>Benchmarking</i> e indicadores setoriais	22
5 TECNOLOGIAS APLICADAS À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	23
5.1 Iluminação de alta eficiência	23
5.2 Motores elétricos e acionamentos	23
5.3 Edificações sustentáveis e eficiência térmica	24
5.4 <i>Smart grids</i> e medição inteligente	24
5.5 Computação em nuvem e otimização energética	25
6 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE	26
6.1 Políticas e programas de eficiência energética no Brasil	26
6.2 Eficiência energética e objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS)	27
6.3 Indicadores ambientais e econômicos	28
7 ESTUDOS DE CASO E APLICAÇÕES REAIS	28
7.1 Edifício verde – Sede do banco do Brasil (Brasília)	28
7.2 <i>Data center</i> verde – Google (Finlândia)	29
8 DESAFIOS E TENDÊNCIAS FUTURAS	30
9 CONCLUSÃO	31
REFERÊNCIAS	32

FUNDAMENTOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

1 INTRODUÇÃO

A eficiência energética tornou-se um dos fundamentos essenciais da sustentabilidade na atualidade. No cenário mundial de transição para uma economia de baixo carbono, a diminuição de desperdícios e a utilização adequada de energia são tão importantes quanto a geração a partir de fontes renováveis. De acordo com Goldemberg (2010), "a energia é a força motriz do desenvolvimento econômico, mas seu uso ineficiente é uma das maiores causas de impacto ambiental e de iniquidade social".

Na formação em ciências da computação, compreender a eficiência energética vai além do domínio técnico: exige desenvolver uma visão sistêmica sobre como os recursos energéticos sustentam a infraestrutura digital e de que forma as soluções tecnológicas podem ser concebidas de modo ético e sustentável. Sistemas de informação, servidores, dispositivos interconectados e sensores mantêm um consumo contínuo de energia. Cada byte processado representa uma fração mensurável de energia elétrica convertida em trabalho computacional e, inevitavelmente, dissipada como calor.

Segundo Souza, Bonatto e Ribeiro (2020), a integração de fontes renováveis às redes inteligentes redefine a produção e o uso da energia, exigindo soluções baseadas em dados, controle e automação. O avanço da computação verde exemplifica essa convergência entre engenharia, ciência da computação e sustentabilidade, ao propor arquiteturas e algoritmos voltados à otimização do consumo energético.

Assim, este capítulo tem como propósito apresentar os fundamentos conceituais e tecnológicos da eficiência energética, articulando os princípios físicos, as políticas públicas e as aplicações computacionais. Ele fornece a base necessária para a compreensão dos temas relacionados à energia solar e eólica, ao armazenamento, à resiliência, à gestão inteligente, à simulação e à integração sustentável, cada um representando uma expressão prática do uso racional da energia.

1.1 Objetivos do capítulo

De maneira resumida, os objetos do capítulo incluem:

- Apresentar os fundamentos físicos e tecnológicos que sustentam o conceito de eficiência energética;
- Analisar as inter-relações entre energia, sustentabilidade e computação;
- Explicar os princípios essenciais associados ao desempenho e às métricas de uso energético;
- Estimular a reflexão crítica sobre o papel da tecnologia na gestão eficiente dos recursos energéticos.

1.2 A energia como eixo do desenvolvimento tecnológico

Historicamente, cada revolução industrial foi impulsionada por uma inovação energética: a primeira pelo carvão, a segunda pela eletricidade e a terceira pelo petróleo. A era atual, marcada pela digitalização e pela conectividade, apoia-se intensamente na eletricidade e nos sistemas computacionais. Como observa Sion (2021), “o desafio contemporâneo consiste em harmonizar o avanço tecnológico com as limitações dos recursos energéticos e ambientais”.

O aumento contínuo da demanda por processamento e conectividade intensificou o debate sobre a eficiência computacional. Atualmente, os *data centers* respondem por cerca de 2% do consumo global de eletricidade, com tendência de crescimento (The Green Grid, 2023). Reduzir esse impacto exige não apenas avanços em hardware e software, mas também a conscientização dos profissionais envolvidos no planejamento, operação e manutenção dessas infraestruturas.

1.3 Relação entre energia, sustentabilidade e computação

Sustentabilidade, em sua concepção mais abrangente, engloba o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a equidade social e a preservação ambiental. No setor energético, essa tríade manifesta-se por meio de políticas direcionadas para a eficiência, a renovabilidade e a inovação tecnológica.

A Energia que Sustenta o Primeiro Impulso da Missão

Para o cientista da computação, a eficiência energética constitui um princípio vasto. O consumo de energia compõe um parâmetro de desempenho que inclui desde algoritmos otimizados até a arquitetura de sistemas distribuídos. Souza *et al.* (2020) enfatizam que os sistemas elétricos e computacionais atuais estão cada vez mais interconectados e que o gerenciamento inteligente do fluxo de energia é uma área em que a computação desempenha um papel central.

Sendo assim, a eficiência energética assume também uma dimensão informacional: requer conhecer, mensurar, analisar e decidir com base em dados. Essa lógica reflete a essência das redes inteligentes e da Internet das Coisas (IoT), que integram sensores, atuadores e sistemas de controle para promover o equilíbrio dinâmico entre demanda e oferta de energia.



Figura 1 - Energia, sustentabilidade e computação como base da eficiência energética
Fonte: Elaborada pelo autor e gerada por IA (2025)

2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ENERGIA

2.1 Energia: Definição e formas

Energia é a capacidade de realizar trabalho ou promover transformações em um sistema. Segundo Goldemberg e Paletta (2012), ela se manifesta em diversas formas: mecânica, térmica, elétrica, química, nuclear e radiante, e pode ser convertida entre essas modalidades, mas não pode ser criada nem destruída, conforme estabelece a Primeira Lei da Termodinâmica.

No contexto computacional, a energia elétrica é o vetor fundamental que alimenta processadores, redes e dispositivos digitais. Cada bit processado corresponde a uma conversão eletromagnética que, em escala cumulativa, requer uma infraestrutura energética robusta e contínua.

2.2 Eficiência energética: Conceito e importância

A eficiência energética corresponde à razão entre a energia efetivamente aproveitada e o total de energia consumida em um processo. Em termos simples, representa o nível de aproveitamento da energia empregada. Um sistema é considerado eficiente quando executa a mesma função utilizando a menor quantidade de energia.

De acordo com Silva (2010), a eficiência energética deve ser entendida como uma estratégia multidimensional: técnica, econômica e ambiental. Melhorar a eficiência não é apenas reduzir custos, mas minimizar impactos e aumentar a sustentabilidade dos processos produtivos.

A Eletrobrás/PROCEL (2024) reforça que cada parte de energia economizada representa uma unidade que não precisou ser gerada e, portanto, menos recursos naturais foram explorados. No Brasil, os programas do PROCEL evitaram a necessidade de construção de dezenas de usinas desde a década de 1990.

Aspecto	Eficiência energética	Eficiência computacional
---------	-----------------------	--------------------------

Unidade de medida	KWh / Joule	FLOPS/Watt
Foco principal	Uso racional de energia elétrica	Desempenho e economia de energia digital
Aplicação típica	Equipamentos elétricos, iluminação e motores	Hardware e software otimizados
Benefício esperado	Redução de consumo e emissões	Sustentabilidade e performance

Quadro 1 – Comparativo entre eficiência energética e eficiência computacional
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.3 Relação entre eficiência e sustentabilidade

A eficiência energética é um fator essencial para o desenvolvimento sustentável, pois reduz a exploração de recursos naturais e a emissão de poluentes. De acordo com o Relatório Brundtland (1987), sustentabilidade significa “atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”.

Segundo Sion (2021), a eficiência energética representa o ponto de conexão entre o avanço tecnológico e a responsabilidade ambiental. Ao reduzir o consumo, amplia-se o acesso a fontes de energia limpa e renovável, fortalecendo ações de inclusão social e desenvolvimento sustentável.

Na prática, essa relação se traduz em políticas e certificações ambientais, como PBE, PROCEL Edifica, LEED e ISO 50001, que promovem o uso racional da energia em setores industriais, edificações e sistemas de tecnologia da informação.



Figura 2 - Representação digital da integração entre tecnologia, energia renovável e sustentabilidade
Fonte: Freepik (2025)

2.4 Eficiência energética e computação

A área de ciências da computação tem papel importante no avanço da eficiência energética. No aspecto técnico, melhorar algoritmos e arquiteturas ajuda a reduzir o número de operações e, com isso, o consumo de energia elétrica. No aspecto prático, sensores e sistemas de controle que usam Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) possibilitam acompanhar e ajustar o uso de energia de forma contínua.

Como afirmam Souza *et al.* (2020), o cruzamento entre engenharia elétrica e ciência da computação inaugura a era das redes inteligentes (*smart grids*), que são sistemas capazes de analisar e reagir em tempo real às condições de demanda e oferta de energia.

Entre os principais exemplos dessa integração estão os algoritmos de previsão de carga elétrica, que utilizam aprendizado de máquina para antecipar padrões de consumo e otimizar a distribuição de energia. Também se destacam os sistemas de

automação residencial, que ajustam automaticamente iluminação, climatização e equipamentos para reduzir desperdícios e aumentar o conforto.

Em maior escala, *data centers* aplicam técnicas de *machine learning* para controle térmico inteligente, equilibrando ventilação e refrigeração conforme a demanda. Essas soluções ilustram como a união entre computação e engenharia energética impulsiona a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas modernos.



Figura 3 - Estrutura conceitual de uma rede inteligente (*smart grid*), integrando computação e sistemas elétricos
Fonte: Freepik (2025)

3 PRINCÍPIOS FÍSICOS DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Entender os princípios físicos é indispensável para formular estratégias eficazes de eficiência energética. A energia, ao passar por processos de transformação e transferência, obedece às leis naturais que determinam os limites de seu uso. A termodinâmica fornece o embasamento teórico para explicar esses mecanismos, sobretudo por meio da Primeira e da Segunda Lei.

3.1 Primeira Lei da Termodinâmica: Conservação de energia

A Primeira Lei da Termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida de uma forma em outra. Em outras palavras, toda a energia utilizada por um sistema é transformada em trabalho útil ou em perdas. De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2016), a soma da energia interna, do calor e do trabalho trocado com o ambiente mantém-se constante.

Em circuitos elétricos, por exemplo, a energia dissipada sob forma de calor é representada pela equação:

$$P = I^2 \times R$$

P é a potência (W), I é a corrente elétrica (A) e R é a resistência (Ω).

Esse princípio é fundamental em engenharia elétrica e na computação: processadores convertem parte da energia elétrica em calor, o que limita seu desempenho.

3.2 Segunda Lei da Termodinâmica: Entropia e limites da eficiência

A Segunda Lei da Termodinâmica introduz o conceito de entropia, que representa a irreversibilidade dos processos de transformação de energia. Nenhum sistema pode alcançar eficiência total, pois parte da energia sempre se converte em formas menos úteis.

Conforme Moran e Shapiro (2018), “a eficiência máxima de um processo é limitada pela diferença de temperatura entre a fonte quente e a fria, jamais alcançando 100%”. Essa limitação física explica, por exemplo, o desempenho restrito de motores a combustão e de sistemas de refrigeração.

No contexto da computação, a entropia se manifesta no aquecimento dos componentes eletrônicos, exigindo mecanismos de dissipação térmica. Quanto maior o volume de processamento, maior é a geração de calor e, conseqüentemente, a necessidade de energia para o resfriamento.

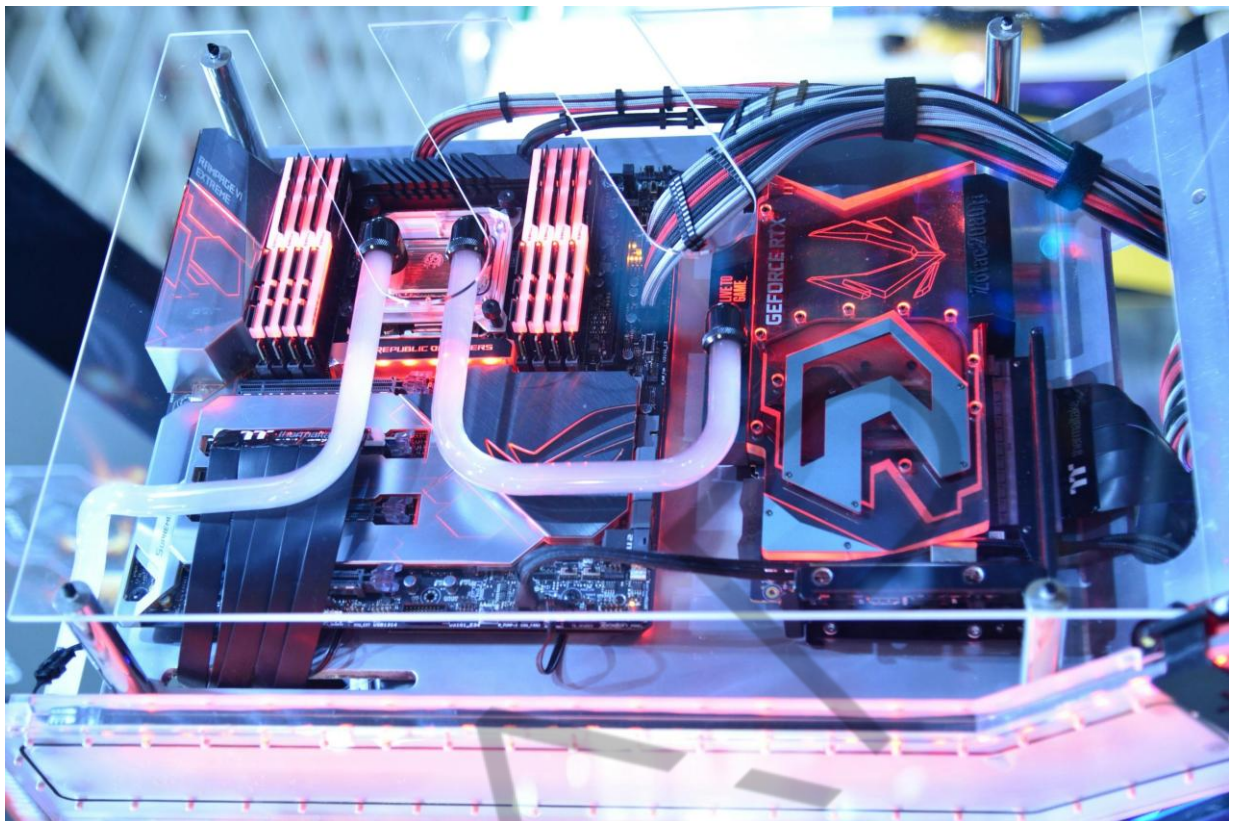


Figura 4 - Sistema de dissipação e refrigeração de um processador com dissipadores e coolers
Fonte: Pexels (2025)

3.3 Energia elétrica: geração, transmissão e perdas

A energia elétrica é a forma mais versátil e controlável de energia. Entretanto, seu processo de geração, transmissão e distribuição envolve inevitáveis perdas. Conforme Goldemberg (2010), cerca de 8% da energia gerada no Brasil se perde nas etapas de transporte e conversão.

As perdas são classificadas em:

- Técnicas: resultam da resistência dos condutores e transformadores;
- Não técnicas: associadas a erros de medição e irregularidades na rede.

A eficiência energética atua para minimizar ambas as perdas, seja por meio de materiais condutores de alta performance, seja por sistemas de monitoramento inteligente que detectam anomalias em tempo real.



Figura 5 - Monitoramento inteligente em redes elétricas
Fonte: Portal Certi (2025)

3.4 Princípios de potência e rendimento

O desempenho de equipamentos elétricos é avaliado por meio de indicadores como potência ativa, reativa e aparente, além do rendimento global. O rendimento (η) é dado por:

$$\eta = \frac{\text{Energia utilizada}}{\text{Energia total consumida}} \times 100$$

Valores próximos a 100% indicam alta eficiência. Entretanto, na prática, equipamentos industriais operam entre 70 e 95%. A tabela a seguir apresenta eficiências médias para diferentes dispositivos.

Equipamento	Eficiência (%)
Motor elétrico industrial	92-96
Transformador de distribuição	97-99
Ar-condicionado inverter	85-90
Servidor de <i>data center</i> otimizado	80-88

Tabela 1 - Eficiência média de equipamentos elétricos

Fonte: Adaptada de Eletrobrás / PROCEL (2024)

3.5 Eficiência em motores e sistemas térmicos

Os motores e sistemas térmicos representam mais de 60% do consumo de energia elétrica na indústria. Segundo Souza *et al.* (2020), a troca de motores da categoria IE1 por modelos mais eficientes, como IE3 ou IE4, pode gerar uma economia de até 10% no consumo.

Entre as estratégias mais eficazes está o uso de inversores de frequência, que permitem ajustar a velocidade e o torque dos motores conforme a demanda, evitando desperdícios.



Figura 6 - Inversores de frequência da Schneider Electric
Fonte: Blog Schneider Electric (2025)

3.6 Materiais e tecnologias emergentes

O avanço de materiais semicondutores e magnéticos amplia a eficiência energética de dispositivos e sistemas. Exemplos incluem:

- Supercondutores, que operam com resistência elétrica nula em baixas temperaturas (Silva, 2010);

A Energia que Sustenta o Primeiro Impulso da Missão

- Materiais de baixa perda magnética, utilizados em núcleos de transformadores modernos;
- Componentes eletrônicos de *wide bandgap* (SiC / GaN), que suportam tensões elevadas com menor dissipação térmica, sendo empregados em fontes de alimentação de alta eficiência;
- Revestimentos termo refletivos, capazes de reduzir ganhos de calor em edificações.

Essas tecnologias representam o elo entre pesquisa de materiais e engenharia aplicada, com impactos diretos em sistemas elétricos, computacionais e arquitetônicos.

Material	Aplicação	Benefício principal
SiC (Silício Carbetto)	Fontes de alimentação	Reduz perdas de comutação em 70%
GaN (Nitreto de Gálio)	Conversores CA/CC	Alta densidade de potência com baixa temperatura
Supercondutores	Linhas de transmissão	Eliminação de perdas ôhmicas
Revestimentos termo refletivos	Edificações	Diminui ganho térmico solar em 30%

Quadro 2 - Materiais e aplicações em eficiência energética
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.7 Integração entre princípios físicos e tecnologia digital

Os princípios da termodinâmica e da eletricidade se conectam à tecnologia digital quando aplicados ao controle e à otimização de sistemas. Sensores e algoritmos permitem medir variáveis físicas, como temperatura, corrente e tensão, e ajustar automaticamente parâmetros, reduzindo desperdícios.

Essa integração constitui a base dos sistemas ciberfísicos, em que o ambiente físico (equipamentos) e o digital (dados e algoritmos) funcionam de forma sincronizada. Segundo Souza *et al.* (2020), a instrumentação inteligente e a análise

em tempo real são pilares essenciais para o desenvolvimento das redes elétricas auto adaptativas do futuro.

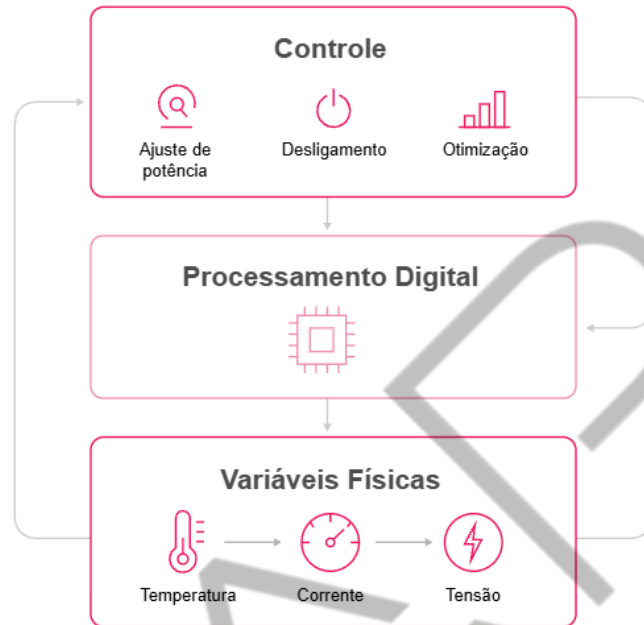


Figura 7 - Relação entre variáveis físicas e processamento digital em sistemas de eficiência energética

Fonte: Elaborada pelo autor com auxílio de IA generativa (2025)

4 INDICADORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO

A análise da eficiência energética exige o uso de parâmetros quantitativos padronizados, capazes de expressar o desempenho de sistemas, equipamentos ou edificações. Esses indicadores permitem comparar resultados, identificar oportunidades de melhoria e otimizar processos, além de orientar políticas públicas e certificações ambientais.

Segundo a Eletrobrás/PROCEL (2024), os indicadores de desempenho energético são fundamentais para a implementação de Sistemas de Gestão de Energia (SGE), em conformidade com a norma ISO 50001, que estabelece diretrizes para a melhoria contínua da eficiência energética nas organizações.

4.1 Fator de Carga (FC)

O fator de carga avalia a uniformidade do consumo elétrico em determinado período. É calculado pela razão entre a demanda média e a demanda máxima:

$$FC = \frac{\text{Demanda média}}{\text{Demanda máxima}}$$

Valores próximos de 1 representam um consumo estável e eficiente, enquanto valores mais baixos indicam grandes flutuações de carga, o que pode resultar em aumento de custos e maior esforço sobre os sistemas de geração e transmissão (Goldemberg, 2010).

Na prática, esse conceito é aplicado à gestão de picos de demanda, especialmente em *data centers*, em que o balanceamento das tarefas computacionais contribui para otimizar o desempenho energético e a eficiência global do sistema.

4.2 Fator de Potência (FP)

O fator de potência mede o alinhamento entre a potência ativa (efetivamente utilizada) e a potência aparente (total demandada do sistema):

$$FP = \frac{\text{Potência ativa (P)}}{\text{Potência aparente (S)}}$$

Os valores ideais do fator de potência situam-se entre 0,92 e 1,00. Níveis inferiores a esse intervalo revelam a presença de cargas indutivas, como motores e transformadores, que requerem correção por meio de capacitores ou sistemas automáticos de compensação (Silva, 2010).

A potência ativa (P) representa a parcela da energia elétrica efetivamente convertida em trabalho útil, manifestando-se sob a forma de movimento, calor ou iluminação. Já a potência aparente (S) corresponde ao total de energia fornecida ao sistema, englobando tanto a potência ativa quanto a reativa, associada às trocas de energia nos campos magnéticos.

O fator de potência, definido pela razão entre a potência ativa e a aparente, expressa o nível de eficiência no aproveitamento da energia elétrica: quanto mais próximo de 1, menores as perdas e maior o rendimento.

Manter um fator de potência elevado reduz desperdícios, amplia a capacidade da rede elétrica e reflete um grau mais avançado de gestão e maturidade energética dentro da organização.

4.3 Rendimento global (η)

O rendimento global mede a relação entre energia útil e energia consumida:

$$\eta = \frac{\text{Energia útil}}{\text{Energia total consumida}}$$

De acordo com Moran e Shapiro (2018), a eficiência de um sistema industrial depende não apenas do desempenho dos componentes individuais, mas também da forma como eles interagem entre si. Mesmo que determinados equipamentos apresentem alto rendimento isoladamente, isso não garante a eficiência global se o conjunto do sistema não estiver devidamente integrado e otimizado.

4.4 Energy Performance Index (EPI)

O EPI (Índice de Desempenho Energético) é uma métrica amplamente utilizada em auditorias e diagnósticos energéticos para avaliar o desempenho de edificações e instalações industriais. Ele expressa a relação entre o consumo energético real e um valor de referência considerado ideal ou representativo das melhores práticas para o mesmo tipo de atividade.

$$\text{EPI} = \frac{\text{Consumo real}}{\text{Consumo de referência}}$$

Valores de EPI menores que 1 indicam desempenho superior ao nível de referência, enquanto valores acima de 1 revelam maior consumo específico de energia. No contexto brasileiro, iniciativas de eficiência energética como o PROCEL Edifica também utilizam a comparação entre o desempenho real de uma edificação e modelos de referência para fins de avaliação e classificação da eficiência. A partir

A Energia que Sustenta o Primeiro Impulso da Missão

dessa análise, as edificações podem receber uma etiqueta de eficiência energética, organizada em faixas de desempenho que orientam o usuário quanto à qualidade energética da construção.

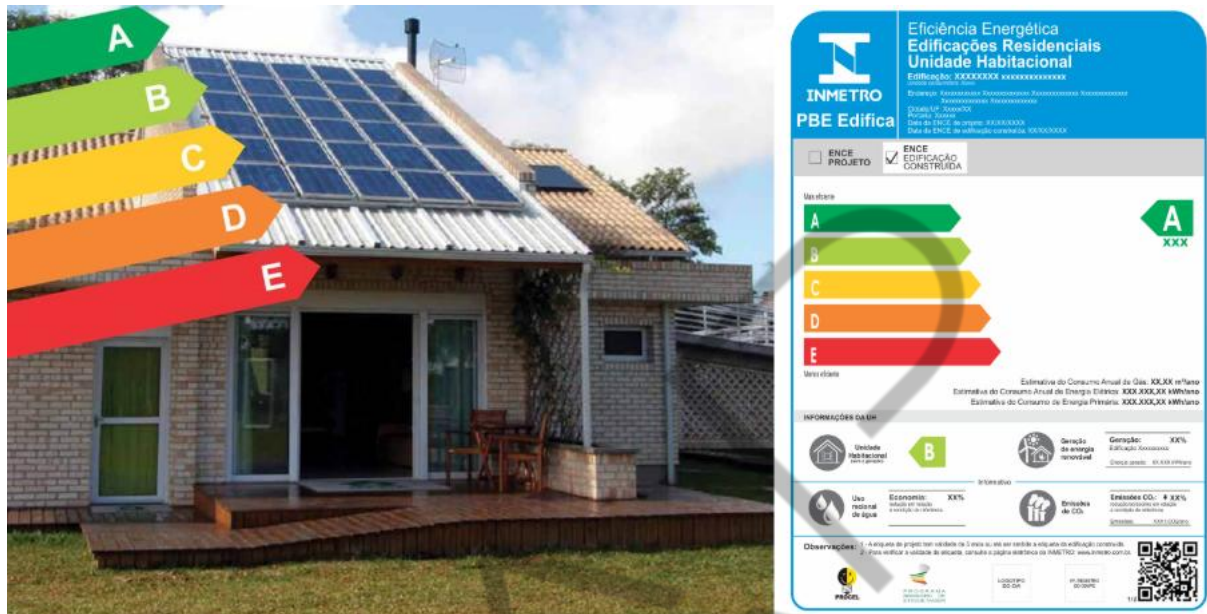


Figura 8 - Etiqueta de eficiência energética conforme PROCEL Edifica
Fonte: Eletrobrás/PROCEL (2024)

4.5 Power Usage Effectiveness (PUE)

O PUE é um indicador de eficiência energética amplamente utilizado em centros de dados, definido pela relação entre a energia total consumida pela instalação e a energia efetivamente utilizada pelos equipamentos de TI. Ele expressa o quanto do consumo elétrico é destinado ao processamento de dados em comparação às necessidades auxiliares, como refrigeração, iluminação e sistemas de suporte.

$$\text{PUE} = \frac{\text{Energia total do data center}}{\text{Energia usada em TI}}$$

O valor ideal é 1,0, o que significaria que toda a energia elétrica é convertida em processamento computacional, sem perdas para outras funções. Entretanto, em condições reais, *data centers* eficientes operam com PUE entre 1,2 e 1,4, refletindo um equilíbrio entre desempenho, confiabilidade térmica e consumo energético.

Tipo de <i>data center</i>	PUE médio	Estratégias de eficiência
Convencional	2,0 – 2,5	Refrigeração passiva, com pouco controle térmico
Otimizado	1,4 – 1,6	Controle de fluxo de ar, com isolamento térmico parcial
Verde	1,2 – 1,3	Inteligência artificial e resfriamento evaporativo

Tabela 2 - Comparativo de PUE em diferentes tipos de *data centers*
Fonte: Adaptada de The Green Grid (2023)

4.6 **Benchmarking** e indicadores setoriais

O *benchmarking* energético consiste na comparação do desempenho de uma instalação com referências ou padrões previamente estabelecidos. Segundo a Eletrobrás/PROCEL (2024), essa prática é uma das ferramentas mais eficientes para estimular a competitividade e promover a melhoria contínua na gestão da energia.

A tabela a seguir apresenta indicadores setoriais típicos do desempenho energético, cujos dados possibilitam analisar tendências de eficiência e identificar segmentos com maior potencial de redução de consumo e otimização de recursos energéticos.

Setor	Indicador	Valor médio	Fonte
Indústria de papel e celulose	KWh/t produzida	1200	PROCEL (2024)
Edificações comerciais	KWh/ m²/ano	250	Sion (2021)
<i>Data centers</i>	PUE	1,3	The Green Grid (2023)
Transporte rodoviário	km/l	3,8	Goldemberg (2010)

Tabela 3 - Indicadores de eficiência energética por setor
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

5 TECNOLOGIAS APLICADAS À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A eficiência energética não se limita à aplicação de boas práticas operacionais, mas envolve também a integração de tecnologias que aprimoram o aproveitamento da energia, reduzindo perdas e elevando o desempenho global dos sistemas.

5.1 Iluminação de alta eficiência

A substituição de lâmpadas incandescentes por LED's é uma das medidas mais disseminadas de eficiência energética. Segundo Goldemberg (2010), a tecnologia LED consome até 80% menos energia e possui vida útil cerca de 25 vezes maior que as lâmpadas tradicionais.

A automação dos sistemas de iluminação, com o uso de sensores de presença e controle de intensidade luminosa, proporciona economias adicionais ao ajustar o uso da luz conforme a ocupação e a necessidade do ambiente.

A figura abaixo demonstra de forma conceitual a integração dessas tecnologias, destacando como a combinação entre eficiência e sustentabilidade contribui para uma gestão inteligente da iluminação.



Figura 9 - Iluminação LED eficiente e sustentável
Fonte: Portal IPMinas (2025)

5.2 Motores elétricos e acionamentos

Os motores elétricos correspondem à aproximadamente 30% do consumo global de eletricidade (Souza *et al.*, 2020). A substituição por modelos de alto

rendimento (IE3 e IE4) e o uso de inversores de frequência geram economias expressivas, principalmente em sistemas de bombeamento e ventilação.

Além disso, o monitoramento por sensores e o controle adaptativo via sistemas IoT permitem manutenção preditiva e operação em regime ótimo. A figura a seguir mostra o sistema de monitoramento inteligente “WEG Motor Scan” da empresa WEG, líder nacional e uma das referências mundiais na fabricação de motores elétricos.



Figura 10 - WEG Motor Specialist / WEG Motor Scan
Fonte: Portal WEG (2025)

5.3 Edificações sustentáveis e eficiência térmica

As construções sustentáveis são projetadas com o objetivo de reduzir o consumo de energia e minimizar os impactos ambientais durante todo o seu ciclo de vida. De acordo com Sion (2021), o uso de isolamento térmico, vidros com controle solar, sistemas inteligentes e ventilação cruzada pode diminuir o consumo energético em até 40%.

Além disso, modelos computacionais de simulação termo energética permitem testar diferentes configurações arquitetônicas antes da execução da obra, possibilitando soluções mais eficientes.

5.4 *Smart grids* e medição inteligente

As redes elétricas inteligentes (*smart grids*) combinam tecnologias de comunicação, automação e análise de dados com o objetivo de tornar o sistema

elétrico mais eficiente, confiável e adaptável. Segundo Souza, Bonatto e Ribeiro (2020), a medição inteligente permite o monitoramento detalhado do consumo em tempo real, além de facilitar a integração de fontes renováveis de energia.

Esses sistemas representam a convergência entre a engenharia elétrica e a ciência da computação, possibilitando que os consumidores também desempenhem o papel de geradores de energia, promovendo um modelo energético mais dinâmico e descentralizado.



Figura 11 - Integração de sensores e dados em redes elétricas inteligentes
Fonte: Revista do BNDES - Rivera *et al.* (2013)

5.5 Computação em nuvem e otimização energética

A expansão dos serviços em nuvem tem contribuído para a redução do consumo de energia, facilitada pela virtualização e pelo uso compartilhado de recursos computacionais. De acordo com Vian *et al.* (2021), a automação na orquestração das cargas de trabalho pode diminuir o consumo energético dos centros de dados em até 25%.

Além disso, técnicas de aprendizado de máquina vêm sendo aplicadas para ajustar dinamicamente a frequência dos processadores e prever picos de demanda, promovendo maior eficiência operacional.



Figura 12 - Ajuste automático de recursos computacionais para economia de energia
Fonte: Portal Kostenhaus (2025)

6 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE

A eficiência energética constitui um dos pilares centrais da sustentabilidade contemporânea. O uso racional da energia contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, a preservação dos recursos naturais e o avanço das metas globais de descarbonização. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2023), aproximadamente 40% da redução necessária até 2030 pode ser alcançada por meio de medidas voltadas à eficiência energética.

Assim, a eficiência energética se apresenta como uma estratégia de transição justa e economicamente viável, pois reduz custos sem comprometer o crescimento econômico. Essa visão é reforçada pela Agência Internacional de Energia (IEA, 2024), que descreve a eficiência como “o combustível invisível da economia moderna”.

6.1 Políticas e programas de eficiência energética no Brasil

O Brasil possui tradição consolidada em políticas públicas voltadas à conservação de energia. O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

(PROCEL), criado em 1985 e coordenado pela Eletrobrás, é o principal instrumento de promoção da eficiência energética no país.

Outros programas relevantes incluem:

- PEE/ANEEL (Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica): obriga distribuidoras a aplicarem parte de sua receita em projetos de eficiência;
- Selo PROCEL de economia de energia: identifica produtos com melhor desempenho energético;
- PBE Edifica: avalia a eficiência de edificações residenciais e comerciais.

6.2 Eficiência energética e objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS)

A agenda 2030 da ONU reconhece a eficiência energética como elemento-chave para o cumprimento de diversos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 7, Energia Limpa e Acessível, e o ODS 13, Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Segundo o relatório da ONU (2023), dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética até 2030 é condição necessária para limitar o aquecimento global a 1,5 °C. Essa meta exige integração entre tecnologia, educação e políticas públicas.

ODS	Contribuição direta	Exemplo prático
ODS 7	Amplia acesso à energia acessível	Programas de etiquetagem energética
ODS 9	Estimula inovação e infraestrutura sustentável	Redes elétricas inteligentes
ODS 11	Promove cidades sustentáveis	Planejamento urbano com eficiência térmica
ODS 13	Reduz emissões de CO ₂	Substituição de equipamentos ineficientes

Quadro 3 – Contribuições da eficiência energética aos ODS
Fonte: ONU (2023)

6.3 Indicadores ambientais e econômicos

A análise dos efeitos da eficiência energética deve incluir não apenas a diminuição do consumo de energia, mas também a redução das emissões de gases poluentes, a economia de custos e o retorno sobre o investimento (ROI).

De acordo com a IEA (2024), para cada dólar investido em eficiência energética, o retorno médio é de três dólares em benefícios econômicos e ambientais. No Brasil, calcula-se que as iniciativas do PROCEL, entre 1990 e 2022, tenham prevenido a liberação de 140 milhões de toneladas de CO₂, além de economizar cerca de 98 TWh de energia elétrica.

Indicador	Valor estimado	Fonte
Energia economizada	98 TWh	PROCEL (2024)
Emissões evitadas	140 MtCO ₂	EPE (2023)
Investimentos totais	R\$ 12 bilhões	ANEEL (2023)
Benefício econômico líquido	R\$ 36 bilhões	EPE (2023)

Quadro 4 - Impactos econômicos e ambientais da eficiência energética no Brasil (1990–2022)
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

7 ESTUDOS DE CASO E APLICAÇÕES REAIS

7.1 Edifício verde – Sede do banco do Brasil (Brasília)

O edifício-sede do banco do Brasil, em Brasília, é referência nacional em eficiência energética. O projeto inclui automação de iluminação, sensores de presença e sistema de ar-condicionado com *chillers* de alta eficiência. Segundo o PROCEL Edifica (2022), o consumo anual foi reduzido em 35% em comparação a prédios convencionais.



Figura 13 - Edifício-sede do banco do Brasil, referência em eficiência energética
Fonte: PROCEL Edifica (2022)

7.2 Data center verde – Google (Finlândia)

O *data center* da Google LLC, localizado em Hamina, na Finlândia, adota um sistema de refrigeração sustentável que utiliza água do mar captada diretamente da baía da Finlândia, aliado a algoritmos avançados de aprendizado de máquina para otimizar o uso de energia.

O índice de eficiência energética (PUE — *Power Usage Effectiveness*) dessa instalação está em torno de 1,09, posicionando-a entre as mais eficientes do mundo (Google Data Centers, 2024).

Essa elevada eficiência resulta da combinação entre uma arquitetura térmica adaptada ao clima frio da região e a gestão inteligente de cargas computacionais por meio de aprendizado de máquina. Essa integração evidencia o papel essencial da computação na promoção da sustentabilidade energética.



Figura 14 - Refrigeração natural e controle inteligente em *data center* de alta eficiência
Fonte: The Green Grid (2023)

8 DESAFIOS E TENDÊNCIAS FUTURAS

Os avanços tecnológicos trazem novos desafios para a eficiência energética, entre os quais se destacam:

- **Crescimento do consumo digital:** o avanço da inteligência artificial, da tecnologia *blockchain* e do *big data* intensifica a demanda por energia elétrica;
- **Integração de fontes renováveis:** exige o desenvolvimento de sistemas inteligentes voltados ao controle, armazenamento e gestão de energia;
- **Educação e cultura energética:** torna-se essencial formar profissionais capacitados e conscientes, com visão interdisciplinar sobre o uso racional da energia.

As tendências emergentes incluem o uso de inteligência artificial para otimização em tempo real, o emprego de materiais avançados para conversão energética e a aplicação de modelos preditivos de simulação.



Figura 15 – Representação conceitual da convergência digital na eficiência energética
Fonte: Elaborada pelo autor, gerada por IA (2025)

9 CONCLUSÃO

A eficiência energética constitui uma integração entre ciência, tecnologia e cultura, conectando o conhecimento físico, a inovação e as práticas sociais. Os princípios científicos estabelecem os limites naturais do uso da energia, enquanto os avanços tecnológicos ampliam as possibilidades de eficiência e reduzem os impactos ambientais. Nesse cenário, as ações sociais e profissionais determinam como essas potencialidades se convertem em resultados sustentáveis.

No contexto das ciências da computação, a eficiência energética exerce um papel abrangente, unindo hardware, software, redes e sistemas inteligentes. A aplicação de conceitos como automação, aprendizado de máquina e Internet das Coisas (IoT) favorece o uso otimizado da energia em ambientes computacionais, *data centers*, edificações e cidades inteligentes.

Compreender e aplicar esses princípios é fundamental para o profissional atual, que precisa unir competência técnica e responsabilidade ambiental. A eficiência energética passa a ser um pilar estratégico para promover uma economia digital sustentável e inovadora.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (IEA). **Energy Efficiency 2024: The Invisible Fuel**. Paris: IEA, 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Programa de Eficiência Energética (PEE): Relatório anual 2023**. Brasília: ANEEL, 2023.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES). RIVERA, P. *et al.* **Redes elétricas inteligentes e desafios da eficiência energética**. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 40, n. 81, 2013.

ELETOBRÁS. PROCEL – **Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica: Relatório Anual 2024**. Rio de Janeiro: Eletrobrás/PROCEL, 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanço Energético Nacional 2023**. Brasília: EPE, 2023.

GOLDEMBERG, José. **Energia e Meio Ambiente no Brasil**. São Paulo: Ed. Blucher, 2010.

GOLDEMBERG, José; PALETTA, Francisco. **Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento**. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2012.

GOOGLE DATA CENTERS. **Sustainability Report 2024**. Mountain View: Google LLC, 2024.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física – Volume 2: Termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Sixth Assessment Report: Climate Change and Energy Efficiency**. Genebra: IPCC, 2023.

MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. **Princípios de Termodinâmica para Engenharia**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2023**. Nova Iorque: ONU, 2023.

PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (IPCC). **Climate Change 2023: Mitigation of Climate Change**. Genebra: IPCC, 2023.

PROCEL EDIFICA. **Relatório Técnico de Eficiência Energética em Edificações 2022**. Rio de Janeiro: Eletrobrás/PROCEL, 2022.

SCHNEIDER ELECTRIC. **Blog Schneider Electric Brasil**. Disponível em: <https://blog.se.com/br/>. Acesso em: 18 out. 2025.

SILVA, Maurício A. **Eficiência Energética e Sustentabilidade Ambiental**. São Paulo: Manole, 2010.

SION, Ricardo. **Energia e Sociedade na Era Digital**. Brasília: Editora UnB, 2021.

SOUZA, Carlos A.; BONATTO, Rodrigo; RIBEIRO, Luiz F. **Redes inteligentes e eficiência energética: integração entre computação e engenharia elétrica**. Revista Brasileira de Energia, v. 26, n. 2, p. 45–60, 2020.

THE GREEN GRID. **Data Center Efficiency Metrics: PUE 2023 Update**. Londres: The Green Grid Consortium, 2023.

VIAN, Letícia; ANDRADE, Felipe; PEREIRA, João. **Computação em nuvem e otimização energética: um estudo de caso em data centers verdes**. Journal of Energy Systems, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 112–129, 2021.

WEG. **Portal WEG – Motores e Sistemas Inteligentes**. Jaraguá do Sul: WEG S.A., 2025. Disponível em: <https://www.weg.net>. Acesso em: 18 out. 2025.